

ACTA DE REUNIÓN – SEMANA 3

Proyecto:

Detección temprana de la enfermedad de Parkinson mediante análisis de voz con Machine Learning

Semana:

Del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2025

Asesor/a:

Ing. Esteban Ramírez De la Rosa

Equipo de trabajo:

Avendaño Santos Felipe Israel

Cruz Martínez Annette Johana

Degante Tapia Juan Felipe

López Barbosa Bruno Joseph

Martínez Quiroz Italia Hetzel

Sánchez López Christopher

Modalidad de reunión:

Presencial

Duración:

2 horas

Temas tratados

1. Discusión de los resultados obtenidos del análisis de artículos seleccionados.
Se presentó un resumen detallado de los artículos revisados durante la semana anterior, enfatizando los métodos, datasets y métricas empleadas por los distintos investigadores. Se discutió la relevancia de cada fuente y su contribución a la comprensión de la enfermedad de Parkinson desde el punto de vista computacional. La doctora recalcó la importancia de mantener un registro claro de los estudios más significativos y sus hallazgos metodológicos.
2. Comparación de métodos de detección (Redes Neuronales, SVM, CNN, etc.).
El equipo expuso una comparación técnica entre diversos enfoques de Machine Learning utilizados para el diagnóstico temprano del Parkinson mediante voz.
 - a) Redes Neuronales Artificiales (ANN): buen desempeño, pero con alto costo computacional.
 - b) Máquinas de Vectores de Soporte (SVM): precisión alta en datasets reducidos, ideal para prototipos iniciales.
 - c) Convolutional Neural Networks (CNN): excelentes resultados cuando se emplean espectrogramas de audio, aunque requieren mayor capacidad de procesamiento y entrenamiento con grandes volúmenes de datos.
La doctora sugirió incluir una tabla comparativa de desempeño y explicar las razones detrás de la elección del modelo final.
3. Identificación de vacíos de investigación.
Durante la revisión crítica, se detectaron limitaciones comunes en los estudios analizados, tales como:
 - a) Uso de bases de datos pequeñas o no balanceadas.
 - b) Falta de validación cruzada entre poblaciones de distintos idiomas.
 - c) Enfoque limitado en características acústicas básicas, sin análisis profundo de prosodia o entonación.
 - d) Escasa aplicación de técnicas de aprendizaje profundo en contextos educativos o de monitoreo continuo.

Objetivo de la reunión

Consolidar la base teórica del proyecto, identificar los modelos de Machine Learning más prometedores para la detección temprana de Parkinson y construir una síntesis sólida que sustente la propuesta metodológica y técnica del modelo. Además, alinear el marco teórico con los criterios de rigor académico y coherencia científica sugeridos por la asesora.

Próxima reunión:

Semana del 7 al 10 de octubre de 2025.

Firma del equipo y asesor:



Felipe Israel Avendaño Santos



Ing. Esteban Ramírez De la Rosa



Cruz Martínez Annette Johana



Degante Tapia Juan Felipe



López Barbosa Bruno Joseph



Martínez Quiroz Italia Hetzel



Sánchez López Christopher

Fecha: 30 / 09 / 2025

